TAILWIND CSS

Guia Teorica y Practica

Para desarrolladores que conocen HTML, CSS y JavaScript basico

10 Ejercicios Practicos con Explicaciones Detalladas

1. Que es Tailwind CSS?

Tailwind CSS es un framework de CSS de tipo "utility-first" (utilidades primero). A diferencia de frameworks como Bootstrap que te dan componentes prediseñados (botones, tarjetas, navbars), Tailwind te proporciona clases de utilidad pequeñas y de bajo nivel que puedes combinar directamente en tu HTML para construir cualquier diseño.

La diferencia con CSS tradicional

En CSS tradicional, escribes estilos en un archivo separado:

```
.boton-azul {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
    padding: 12px 24px;
    border-radius: 8px;
    font-weight: bold;
}
```

Con Tailwind, aplicas clases directamente en el HTML:

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded-lg font-bold">
    Haz clic
</button>
```

Cada clase hace UNA sola cosa: bg-blue-500 pone el fondo azul, text-white el texto blanco, px-6 el padding horizontal, etc.

2. Origen e Historia

Tailwind CSS fue creado por Adam Wathan y Steve Schoger. La primera version (1.0) se lanzo en mayo de 2019, aunque el proyecto comenzo como un experimento en 2017.

Por que se creo?

Adam Wathan, mientras trabajaba en proyectos web, noto que constantemente repetia los mismos patrones CSS. Cada vez que necesitaba centrar algo, agregar padding o cambiar colores, escribia CSS muy similar. Penso: "Y si en lugar de inventar nombres de clases como .card-header o .sidebar-widget, simplemente uso clases que describen exactamente lo que hacen?"

Asi nacio el concepto de utility-first: clases pequeñas, predecibles y reutilizables.

Evolucion

- 2017: Primeros experimentos con utilidades CSS
- 2019: Tailwind CSS 1.0 - Primera version estable
- 2020: Tailwind CSS 2.0 - Modo oscuro, nuevos colores
- 2021: Tailwind CSS 3.0 - JIT (Just-In-Time) compiler
- 2023-2024: Tailwind CSS 3.4+ - Mejoras continuas

3. Bases Teoricas

3.1 El concepto Utility-First

El enfoque utility-first significa que en lugar de escribir CSS semantico basado en componentes, usas clases de utilidad que aplican una sola propiedad CSS. Cada clase es atomica y hace exactamente una cosa.

Ventajas de este enfoque:

- No necesitas inventar nombres de clases
- No hay conflictos de especificidad CSS
- Tu CSS no crece infinitamente con cada nuevo componente
- Puedes ver exactamente que estilos tiene un elemento
- Facil de mantener y modificar

3.2 Sistema de Diseño Consistente

Tailwind incluye un sistema de diseño predefinido con escalas para:

- Colores: gray-100 hasta gray-900, blue-100 hasta blue-900, etc.
- Espaciado: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12... (en multiplos de 0.25rem)
- Tamaños de fuente: text-xs, text-sm, text-base, text-lg, text-xl...
- Bordes redondeados: rounded-sm, rounded, rounded-lg, rounded-full
- Sombras: shadow-sm, shadow, shadow-md, shadow-lg, shadow-xl

3.3 Responsive Design

Tailwind usa prefijos para breakpoints que aplican estilos en diferentes tamaños de pantalla:

```
sm:  -> 640px y superior
md:  -> 768px y superior
lg:  -> 1024px y superior
xl:  -> 1280px y superior
2xl: -> 1536px y superior
```

Ejemplo: "text-sm md:text-base lg:text-lg" hace que el texto sea pequeño en movil, normal en tablet y grande en escritorio.

3.4 Estados y Pseudoclases

Puedes aplicar estilos en estados especificos usando prefijos:

- hover: -> cuando el mouse esta encima
- focus: -> cuando el elemento tiene foco
- active: -> cuando se esta haciendo clic
- disabled: -> cuando esta deshabilitado
- dark: -> en modo oscuro

4. Como usar Tailwind

Metodo 1: CDN (para practicar)

La forma mas rapida es agregar el script CDN en tu HTML. Ideal para aprender y prototipar:

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

Metodo 2: Instalacion con npm (para proyectos reales)

Para proyectos de produccion, instala Tailwind via npm:

```
npm install -D tailwindcss
npx tailwindcss init
```

Esto crea un archivo tailwind.config.js donde puedes personalizar colores, fuentes y mas.

5. Ejercicios Practicos

A continuacion, 10 ejercicios con explicacion linea por linea de cada clase utilizada. Los ejemplos usan el CDN de Tailwind para facilidad de prueba.

Ejercicio 1: Tipografia Basica

Objetivo: Aprender a controlar tamaño, peso, color y espaciado del texto.

Codigo HTML:

```
<h1 class="text-5xl font-bold text-gray-900 mb-4">
    Bienvenido a Tailwind CSS
</h1>
```

Explicacion de cada clase:

- text-5xl: Tamaño de fuente 3rem (48px). La escala va de text-xs hasta text-9xl
- font-bold: Peso de fuente 700 (negrita). Opciones: font-thin, font-normal, font-semibold, font-bold
- text-gray-900: Color de texto gris muy oscuro. El numero indica intensidad: 100=claro, 900=oscuro
- mb-4: Margin-bottom de 1rem (16px). "m"=margin, "b"=bottom, "4"=1rem

```
<p class="text-lg text-gray-700 leading-relaxed max-w-xl">
    Este es un parrafo con buen espaciado...
</p>
```

- text-lg: Tamaño de fuente 1.125rem (18px)
- leading-relaxed: Interlineado amplio (line-height: 1.625). Mejora legibilidad
- max-w-xl: Ancho maximo de 36rem. Evita lineas muy largas

```
<p class="text-xl font-bold text-red-500 uppercase tracking-widest">
    TEXTO EN MAYUSCULAS
</p>
```

- uppercase: Transforma texto a mayusculas (text-transform: uppercase)
- tracking-widest: Espaciado entre letras amplio (letter-spacing: 0.1em)

Resultado visual:

Ejercicio 2: Colores y Fondos

Objetivo: Dominar el sistema de colores de Tailwind y los gradientes.

Codigo HTML:

```
<div class="bg-blue-500 text-white p-6 rounded-lg w-40">
    Azul 500
</div>
```

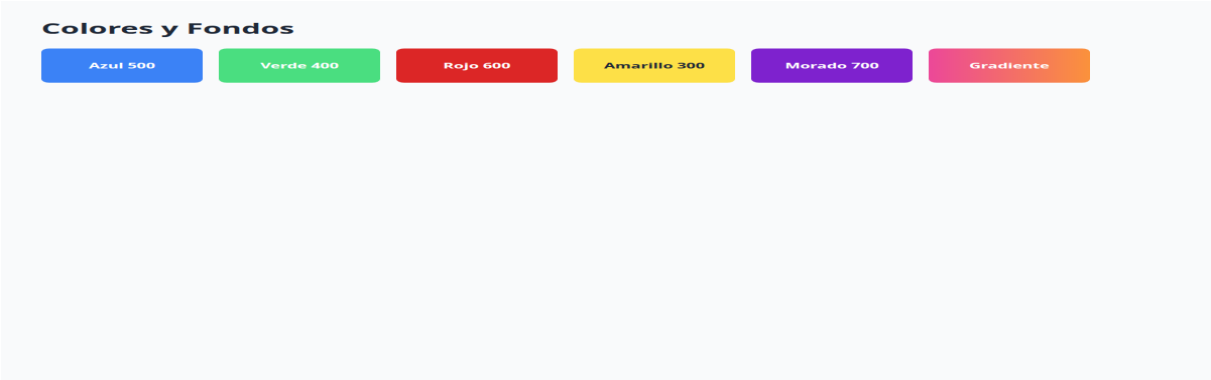
Explicacion:

- bg-blue-500: Fondo azul intensidad media. Colores: gray, red, orange, yellow, green, blue, purple, pink
- text-white: Texto blanco
- p-6: Padding de 1.5rem en todos los lados
- rounded-lg: Bordes redondeados grandes (8px)
- w-40: Ancho fijo de 10rem (160px)

```
<div class="bg-gradient-to-r from-pink-500 to-orange-400 text-white p-6">
    Gradiente
</div>
```

- bg-gradient-to-r: Gradiente de izquierda a derecha. Opciones: to-t, to-b, to-l, to-r, to-tr, etc.
- from-pink-500: Color inicial del gradiente (rosa)
- to-orange-400: Color final del gradiente (naranja)

Resultado visual:



Ejercicio 3: Layout con Flexbox

Objetivo: Crear layouts flexibles usando las utilidades de flexbox.

Codigo para centrar elementos:

```
<div class="flex justify-center gap-4 bg-white p-4 rounded-lg shadow">
    <div class="bg-blue-400 text-white px-6 py-3 rounded">1</div>
    <div class="bg-blue-500 text-white px-6 py-3 rounded">2</div>
    <div class="bg-blue-600 text-white px-6 py-3 rounded">3</div>
</div>
```

Explicacion:

- flex: Activa display: flex en el contenedor
- justify-center: Centra los elementos horizontalmente (justify-content: center)
- gap-4: Espacio de 1rem entre cada elemento hijo
- shadow: Sombra suave alrededor del contenedor
- px-6: Padding horizontal (izquierda y derecha) de 1.5rem
- py-3: Padding vertical (arriba y abajo) de 0.75rem

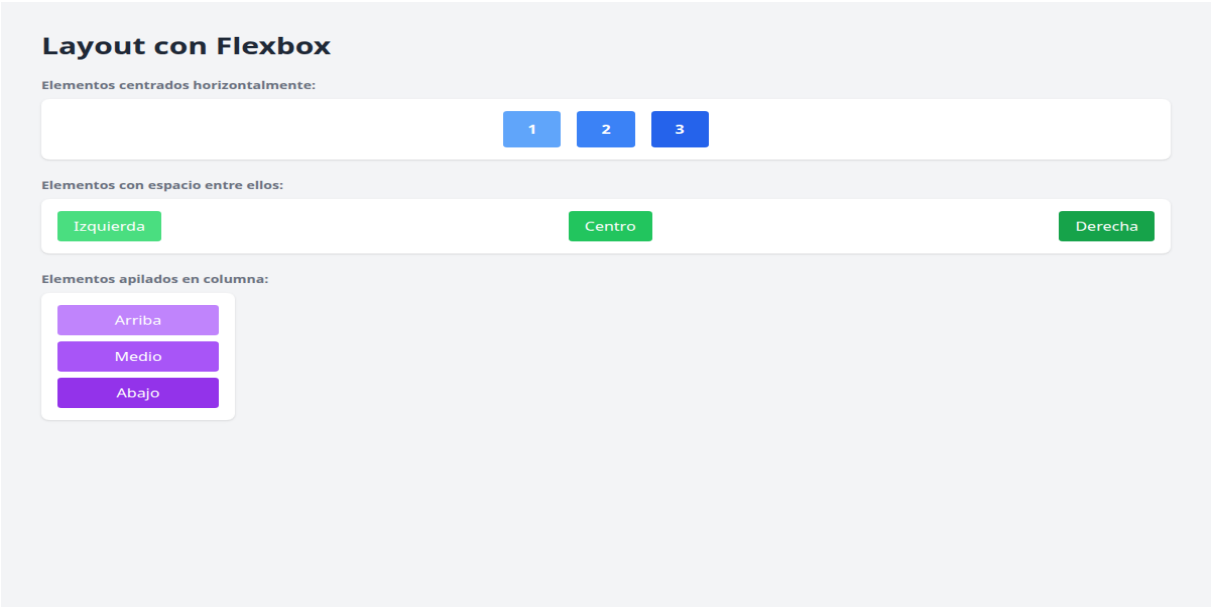
```
<div class="flex justify-between items-center">
    <div>Izquierda</div>
    <div>Centro</div>
    <div>Derecha</div>
</div>
```

- justify-between: Distribuye elementos con espacio maximo entre ellos
- items-center: Alinea verticalmente al centro (align-items: center)

```
<div class="flex flex-col gap-2">
    <div>Arriba</div>
    <div>Medio</div>
    <div>Abajo</div>
</div>
```

- flex-col: Cambia direccion del flex a columna (apila verticalmente)

Resultado visual:



Ejercicio 4: Layout con Grid

Objetivo: Crear grids de multiples columnas con CSS Grid.

Grid de 3 columnas:

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-4">
    <div class="bg-blue-500 p-6 rounded-lg">Col 1</div>
    <div class="bg-blue-600 p-6 rounded-lg">Col 2</div>
    <div class="bg-blue-700 p-6 rounded-lg">Col 3</div>
</div>
```

Explicacion:

- grid: Activa display: grid
- grid-cols-3: Define 3 columnas de igual tamaño. Opciones: grid-cols-1 hasta grid-cols-12
- gap-4: Espacio de 1rem entre filas y columnas

```
<div class="grid grid-cols-2 gap-4">
    <div class="col-span-2 bg-orange-400 p-6">
        Ocupo 2 columnas completas
    </div>
    <div class="bg-orange-500 p-6">Col A</div>
    <div class="bg-orange-600 p-6">Col B</div>
</div>
```

- col-span-2: Este elemento ocupa 2 columnas. Util para headers o elementos destacados

Resultado visual:

Ejercicio 5: Componente Tarjeta

Objetivo: Combinar multiples utilidades para crear componentes completos.

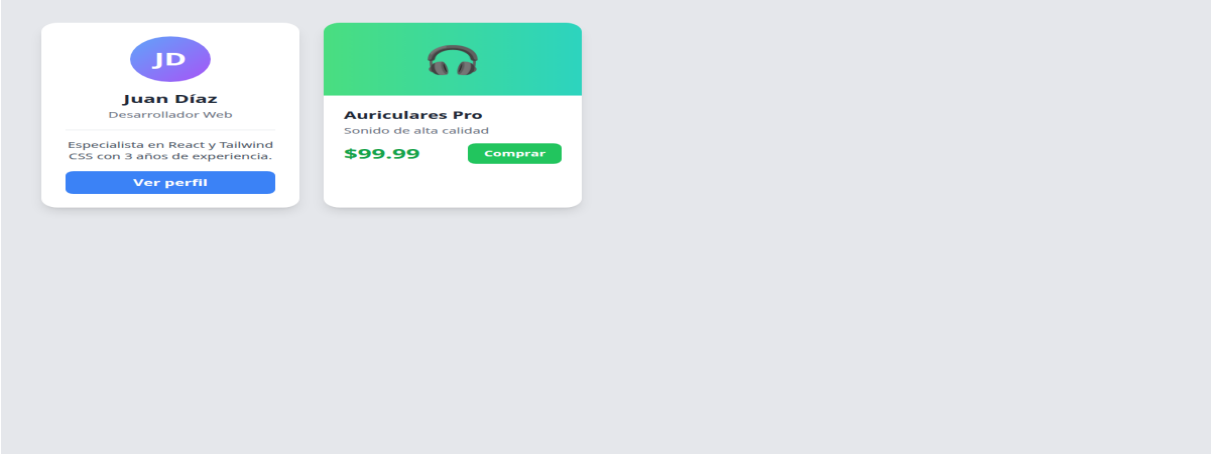
Tarjeta de perfil:

```
<div class="bg-white rounded-2xl shadow-lg p-6 w-64">
    <div class="bg-gradient-to-br from-blue-400 to-purple-500
                rounded-full w-20 h-20 mx-auto mb-4
                flex items-center justify-center">
        <span class="text-white text-3xl font-bold">JD</span>
    </div>
    <h2 class="text-xl font-bold text-gray-800 text-center">Juan Diaz</h2>
    <p class="text-sm text-gray-500 text-center mb-4">Desarrollador</p>
    <button class="w-full bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white
                   font-semibold py-2 rounded-lg transition">
        Ver perfil
    </button>
</div>
```

Clases nuevas explicadas:

- rounded-2xl: Bordes muy redondeados (16px)
- shadow-lg: Sombra grande y prominente
- w-64: Ancho de 16rem (256px)
- bg-gradient-to-br: Gradiente diagonal hacia abajo-derecha
- rounded-full: Circulo perfecto (border-radius: 9999px)
- w-20 h-20: Ancho y alto de 5rem (80px)
- mx-auto: Margin horizontal automatico (centra el elemento)
- hover:bg-blue-600: Cambia color al pasar el mouse
- transition: Añade transicion suave a los cambios de estilo

Resultado visual:



Ejercicio 6: Botones Interactivos

Objetivo: Crear botones con diferentes estilos y estados hover.

Boton primario:

```
<button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white
               font-bold py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
    Boton Primario
</button>
```

Boton con borde (outline):

```
<button class="border-2 border-blue-600 text-blue-600
               hover:bg-blue-600 hover:text-white font-bold
               py-3 px-6 rounded-lg transition duration-200">
    Boton Borde
</button>
```

Explicacion:

- border-2: Borde de 2px de grosor
- border-blue-600: Color del borde azul
- hover:bg-blue-600: Al hacer hover, el fondo se vuelve azul
- hover:text-white: Al hacer hover, el texto se vuelve blanco
- transition duration-200: Transicion suave de 200ms

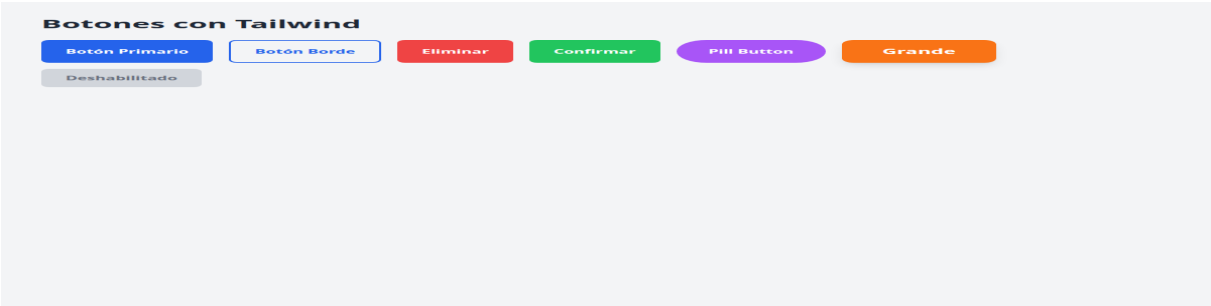
```
<button class="bg-purple-500 py-3 px-8 rounded-full">
    Pill Button
</button>
```

- rounded-full: Bordes completamente redondeados (forma de pildora)

```
<button class="bg-gray-300 text-gray-500 cursor-not-allowed" disabled>
    Deshabilitado
</button>
```

- cursor-not-allowed: Muestra cursor de "no permitido"

Resultado visual:



Ejercicio 7: Barra de Navegacion

Objetivo: Crear una navbar profesional con logo, links y botones.

Codigo completo:

```
<nav class="bg-white shadow-md px-8 py-4
             flex items-center justify-between">

    <!-- Logo -->
    <div class="flex items-center gap-2">
        <div class="bg-blue-600 text-white font-bold w-9 h-9
                    rounded-lg flex items-center justify-center">T</div>
        <span class="text-xl font-bold text-gray-800">TailwindApp</span>
    </div>

    <!-- Links -->
    <ul class="flex gap-6">
        <li><a href="#" class="text-gray-600 hover:text-blue-600
                               font-medium transition">Inicio</a></li>
    </ul>

    <!-- Botones -->
    <div class="flex gap-3">
        <button class="border border-blue-600 text-blue-600 px-4 py-2
                       rounded-lg hover:bg-blue-50">Iniciar sesion</button>
        <button class="bg-blue-600 text-white px-4 py-2
                       rounded-lg hover:bg-blue-700">Registrarse</button>
    </div>
</nav>
```

Clases clave:

- shadow-md: Sombra media para dar profundidad a la navbar
- px-8 py-4: Padding horizontal grande, vertical moderado
- flex items-center justify-between: Distribuye logo, links y botones
- gap-2: Espacio pequeño entre icono y texto del logo
- hover:bg-blue-50: Fondo azul muy claro al hover (sutil)

Resultado visual:

Ejercicio 8: Formulario de Contacto

Objetivo: Estilizar inputs, labels, selects y botones de formulario.

Campo de texto:

```
<div class="mb-4">
    <label class="block text-sm font-semibold text-gray-700 mb-1">
        Nombre completo
    </label>
    <input type="text" placeholder="Juan Perez"
           class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-3
                  text-gray-700 focus:outline-none focus:ring-2
                  focus:ring-blue-400 focus:border-transparent" />
</div>
```

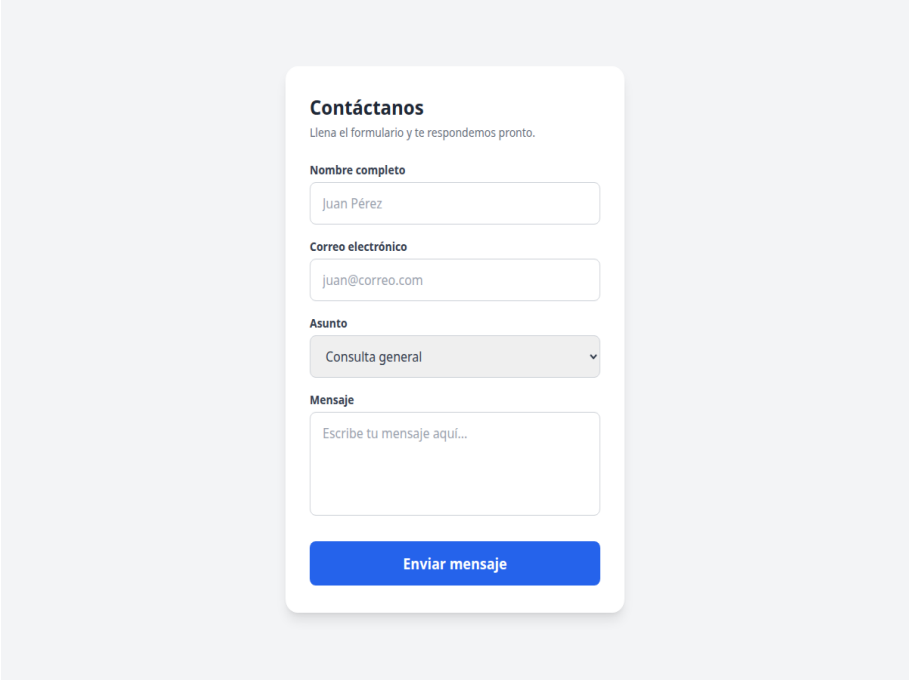
Explicacion:

- block: Display block para que el label ocupe toda la linea
- w-full: El input ocupa todo el ancho disponible
- border border-gray-300: Borde gris claro
- focus:outline-none: Quita el outline por defecto del navegador
- focus:ring-2: Añade un anillo de 2px al hacer focus
- focus:ring-blue-400: El anillo es de color azul
- focus:border-transparent: Oculta el borde cuando hay focus

```
<textarea rows="4" placeholder="Tu mensaje..."
          class="w-full border border-gray-300 rounded-lg
                 px-4 py-3 resize-none focus:ring-2"></textarea>
```

- resize-none: Impide que el usuario redimensione el textarea

Resultado visual:



Ejercicio 9: Espaciado, Bordes y Sombras

Objetivo: Dominar las escalas de padding, margin, border-radius y shadow.

Escala de padding:

```
<div class="bg-blue-200 p-1">p-1 (0.25rem = 4px)</div>
<div class="bg-blue-300 p-2">p-2 (0.5rem = 8px)</div>
<div class="bg-blue-400 p-4">p-4 (1rem = 16px)</div>
<div class="bg-blue-500 p-6">p-6 (1.5rem = 24px)</div>
<div class="bg-blue-600 p-8">p-8 (2rem = 32px)</div>
```

Escala de border-radius:

```
<div class="rounded-none">Sin redondeo</div>
<div class="rounded">Pequeño (4px)</div>
<div class="rounded-lg">Grande (8px)</div>
<div class="rounded-2xl">Extra grande (16px)</div>
<div class="rounded-full">Circulo/pildora</div>
```

Tipos de borde:

```
<div class="border-2 border-blue-500">Borde solido</div>
<div class="border-4 border-dashed border-green-500">Punteado</div>
<div class="border-4 border-double border-purple-500">Doble</div>
```

Resultado visual:

Ejercicio 10: Seccion Landing Page

Objetivo: Crear una seccion hero + caracteristicas como las de sitios profesionales.

Hero Section:

```
<section class="bg-gradient-to-br from-indigo-700 via-purple-700
               to-pink-600 text-white py-16 px-8">
    <div class="max-w-4xl mx-auto text-center">
        <span class="bg-white bg-opacity-20 text-sm font-semibold
                     px-4 py-1 rounded-full mb-6 inline-block">
            Nuevo en 2025
        </span>
        <h1 class="text-5xl font-extrabold mb-4 leading-tight">
            Crea sitios web <br/>
            <span class="text-yellow-300">increiblemente rapido</span>
        </h1>
        <p class="text-lg text-purple-100 mb-8 max-w-2xl mx-auto">
            Con Tailwind construyes interfaces modernas...
        </p>
        <div class="flex gap-4 justify-center">
            <button class="bg-white text-purple-700 font-bold
                           px-8 py-3 rounded-full hover:shadow-xl">
                Empezar gratis
            </button>
        </div>
    </div>
</section>
```

Clases avanzadas:

- bg-gradient-to-br from-indigo-700 via-purple-700 to-pink-600: Gradiente de 3 colores diagonal
- via-purple-700: Color intermedio del gradiente
- bg-opacity-20: El fondo blanco tiene 20% de opacidad (semitransparente)
- inline-block: Para que el span respete padding y margin
- leading-tight: Interlineado compacto para titulos grandes
- max-w-4xl: Ancho maximo de 56rem para contener el contenido
- hover:shadow-xl: Sombra grande al hacer hover (efecto de elevacion)

Resultado visual:

6. Resumen de Clases Mas Usadas

Layout

```
flex, grid, block, inline, hidden
justify-center, justify-between, justify-end
items-center, items-start, items-end
flex-col, flex-row, flex-wrap
grid-cols-1, grid-cols-2, grid-cols-3, grid-cols-4
col-span-2, col-span-full
gap-1, gap-2, gap-4, gap-6, gap-8
```

Espaciado

```
p-1, p-2, p-4, p-6, p-8, p-10 (padding)
px-4, py-2 (padding horizontal/vertical)
m-1, m-2, m-4, m-6 (margin)
mx-auto (centrar horizontalmente)
mb-4, mt-8 (margin bottom/top)
```

Tipografia

```
text-xs, text-sm, text-base, text-lg, text-xl, text-2xl, text-3xl
font-normal, font-medium, font-semibold, font-bold
text-center, text-left, text-right
uppercase, lowercase, capitalize
leading-tight, leading-relaxed (interlineado)
tracking-wide, tracking-wider (espaciado letras)
```

Colores

```
text-gray-500, text-blue-600, text-red-500
bg-white, bg-gray-100, bg-blue-500
border-gray-300, border-blue-500
```

Bordes y Sombras

```
rounded, rounded-lg, rounded-xl, rounded-full
border, border-2, border-4
shadow-sm, shadow, shadow-md, shadow-lg, shadow-xl
```

Interactividad

```
hover:bg-blue-600, hover:text-white
focus:ring-2, focus:outline-none
transition, duration-200, duration-300
cursor-pointer, cursor-not-allowed
```